Apresentação do Ambiente de Desktop COSMIC

Inovação, Rust, Wayland e UX para o Futuro do Desktop Linux

O Que é o COSMIC Desktop?

COSMIC é o novo ambiente de desktop desenvolvido pela System76, criadores do Pop!_OS.

Projetado do zero para oferecer uma experiência de usuário fluida e eficiente, focado em alta personalização e performance.

É um ambiente completo, desde o compositor Wayland até as aplicações de sistema, tudo construído com tecnologias modernas.

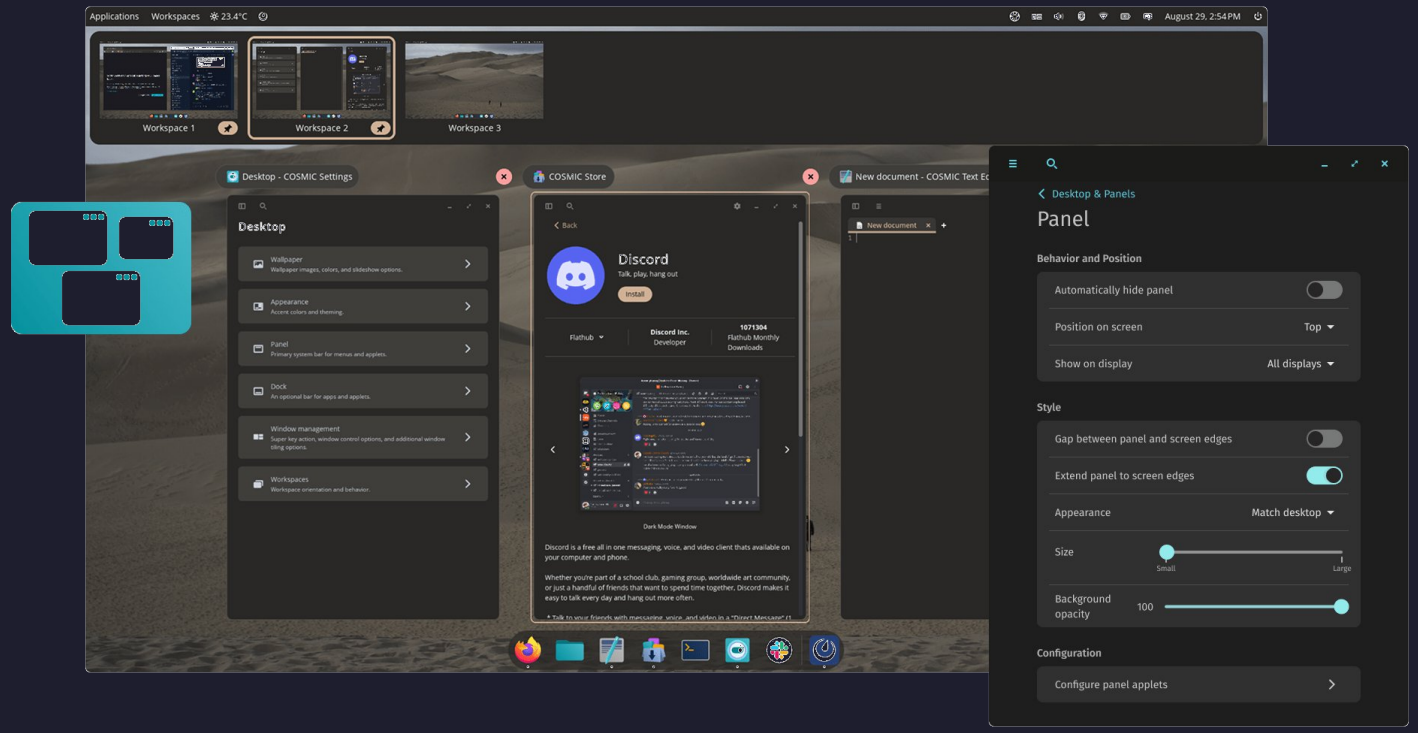
Design e Experiência do Usuário Inovadores

Foco em produtividade com um workflow intuitivo e responsivo.

Interface limpa e coesa, com atenção aos detalhes estéticos e funcionais.

Layout de desktop personalizável com gerenciamento de janelas dinâmico e tiling automático.

Prioriza a usabilidade, minimizando distrações e otimizando a interação do usuário.



Recursos Essenciais do COSMIC

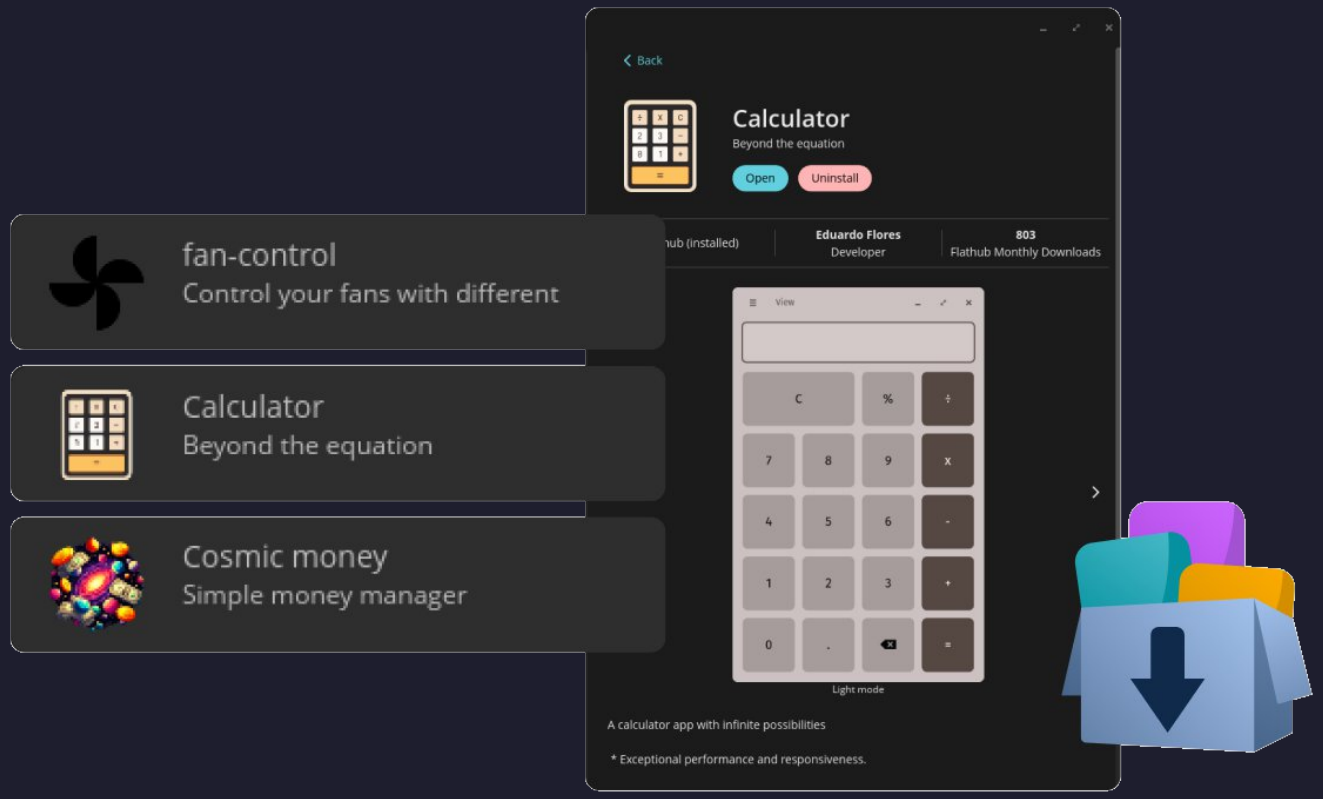
Gerenciamento de Janelas: Tiling automático e manual para organização eficaz.

Lançador de Aplicativos e Biblioteca: Acesso rápido e pesquisa inteligente de apps e arquivos.

Configurações Unificadas: Interface intuitiva para controle total do sistema.

Cosmic Store: Uma loja de aplicativos moderna para fácil instalação de software.

Espaços de Trabalho Dinâmicos: Gerenciamento inteligente de áreas de trabalho virtuais.



Fundamentos Técnicos: Rust e Wayland

Rust: Linguagem de programação moderna, focada em segurança, concorrência e performance.

A escolha de Rust garante um ambiente de desktop robusto, livre de muitos bugs comuns em outras linguagens.

Wayland: O protocolo de servidor de exibição do futuro, substituindo o X11.

Wayland oferece segurança aprimorada, melhor desempenho gráfico e elimina tearing, proporcionando uma experiência visual superior.

```rust
// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-only

use calloop::timer::{TimeoutAction, Timer};
use smithay::{
    reexports::{
        calloop::{generic::Generic, EventLoop, Interest, Mode, PostAction},
        wayland_server::{Display, DisplayHandle},
    },
    wayland::socket::ListeningSocketSource,
};

use anyhow::{Context, Result};
use state::{LastRefresh, State};
use std::{
    env,
    ffi::OsString,
    os::unix::process::CommandExt,
    process,
    sync::Arc,
    time::{Duration, Instant},
};
use tracing::{error, info, warn};
use wayland::protocols::overlap_notify::OverlapNotifyState;

use crate::wayland::handlers::compositor::client_compositor_state;

```

O Futuro do Desktop Linux com COSMIC

- COSMIC representa um avanço significativo na paisagem do desktop Linux, com potencial para redefinir as expectativas de usuários e desenvolvedores.
- A inovação contínua e a dedicação à experiência do usuário prometem um ambiente dinâmico e adaptável.
- Com uma arquitetura moderna e ferramentas de ponta, COSMIC está posicionado para ser uma referência em design e performance.
- Este projeto visa não apenas atender às necessidades atuais, mas também moldar o futuro do desktop de código aberto.

Obrigado por assistir o slide!